

作业报告

课程名称：《算法设计与分析》

作业题目：数字三角形

专业：信息安全

班级：2022211801

学号：2022211570

姓名：项 枫

联系方式：18801097167

邮箱：2022211570@bupt.cn

2024 年 11 月 28 日

1. 概述思路

边读边做，第一层循环 $i:n \rightarrow 1$ ，第二层循环 $j:i \rightarrow n$ （为了每次都能取到上次的值），每次读入一个变量 p ，状态转移方程： $a[j] = \max\{a[j], a[j+1]\} + p$ （ $a[j]$ 表示走到第 i 层第 j 个时的最大值）。最后输出 a 数组的最大值即可。

2. 代码

（代码的关键步骤加上必要的注释）

```
#include<stdio>

int n,a[1002],i,j,ans,p;

int main(){
    scanf("%d",&n);

    for(i=n;i;i--){
        for(j=i;j<=n;j++){
            scanf("%d",&p);
            a[j]=(a[j]>a[j+1]?a[j]:a[j+1])+p;
        }
    }

    for(i=1;i<=n;i++){
        ans=ans>a[i]?ans:a[i];
    }

    printf("%d",ans);

    return 0;
}
```

3. 测试结果

（截屏 Input 及 Output 的测试样例和结果。）

```
D:\Algorithm\数字三角形\mai >
5
7
3 8
8 1 0
2 7 4 4
4 5 2 6 5
30 Output
-----
Process exited after 8.275 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```